

ITC-ICG 01 · Del proyecto a la puesta en servicio

TEMA 01 · VÍDEO 1 DE 2 · REGLAMENTO · ITC-ICG 01

Aquí empieza el gas antes de llegar a tu casa: la red de la calle. La ITC-ICG 01 regula las instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización, es decir, las tuberías de la compañía distribuidora. En este primer vídeo recorreremos el ciclo de vida de esa red desde el papel hasta que se le mete el gas: para qué sirve la ITC, cuándo hace falta permiso, cómo se diseña, cómo se ejecuta y qué pruebas hay que superar antes de ponerla en servicio. Son los apartados 1 a 5 de la instrucción, y cualquiera de sus valores y condiciones puede caer en el examen.

1 · Objeto y campo de aplicación

Esta instrucción técnica complementaria tiene por objeto fijar los **requisitos técnicos esenciales** y las **medidas de seguridad mínimas** que deben observarse al **proyectar, construir y explotar** las instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización a que se refiere el **artículo 2 del Reglamento** técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos.

Nota aclaratoria — Fíjate en los tres verbos: **proyectar** (dibujar el papel), **construir** (montar la tubería) y **explotar** (operarla y mantenerla mientras da servicio). La ITC-ICG 01 no acaba cuando la red está enterrada: manda durante toda su vida útil. Y ojo, esta ITC va de la **red de la calle** (la de la compañía distribuidora), no de la instalación de tu vivienda; eso es otra ITC. Recuerda del Tema 00 que «distribución por canalización» es la letra a) del artículo 2, con presión máxima de diseño hasta 16 bar.

2 · Autorización administrativa

Las instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización requieren **autorización administrativa previa**, excepto en los casos previstos en el **artículo 55.2 de la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos**.

En los casos de **extensiones de redes existentes**, la autorización administrativa previa se solicitará en base a una **memoria general** que contenga las **previsiones anuales aproximadas** de construcción de instalaciones de distribución.

Dentro del **primer trimestre de cada año**, el distribuidor deberá enviar al **órgano competente de la Comunidad Autónoma** un proyecto que contenga la documentación técnica de las **obras efectivamente realizadas en el año anterior**, indicando la **fecha de puesta en servicio** de cada una.

Nota aclaratoria — Aquí hay dos ritmos distintos. La red **nueva** de verdad necesita **permiso previo** (autorización). Pero para las **extensiones** de una red que ya existe no se pide permiso cada palmo de tubo: la compañía presenta una **memoria general** con lo que prevé construir en el año, y luego, en el **primer trimestre del año siguiente**, entrega el proyecto de lo que **de verdad** ejecutó. Truco: primero digo lo que pienso hacer (previsión), después justifico lo que hice (obras realizadas del año anterior).

Nota aclaratoria — No confundas esta autorización con la de tu instalación receptora. Esto es cosa de la **compañía distribuidora** frente a la **Comunidad Autónoma**. El instalador de Gas B no tramita esto; pero cae en el examen el dato de **quién** autoriza (la CA) y **cuándo** (primer trimestre para lo del año anterior).

3 · Diseño

Las instalaciones serán diseñadas con la finalidad de proveer un **suministro seguro y continuo** de gas. El diseño tendrá en cuenta los aspectos **medioambientales** y de **seguridad** de construcción y operación.

Las redes de distribución deberán **dimensionarse con capacidad suficiente** para atender la demanda de la zona y las previsiones de crecimiento conocidas, en función de su **nivel socioeconómico** y de su **climatología**.

En la concepción del proyecto y la elección de los materiales a emplear se tendrán en cuenta:

- las **características físico-químicas** del combustible gaseoso;
- la **presión de diseño**;
- la **pérdida de carga admisible**;
- las **condiciones de operación y mantenimiento** de las instalaciones.

Las instalaciones de distribución por canalización deberán diseñarse de acuerdo con los requisitos de las normas **UNE-EN 12007, UNE-EN 1594, UNE-EN 12186, UNE-EN 12327, UNE 60310, UNE 60311 y UNE 60312**, así como cualquier otra norma que les sea de aplicación, **en función de la presión de diseño**.

Nota aclaratoria — «Suministro seguro y **continuo**» es la doble misión del diseño: que no haya fugas (seguro) y que no se corte el gas (continuo). Por eso se dimensiona pensando en cuánta gente hay, si es una zona rica o modesta (nivel socioeconómico) y si hace mucho frío (climatología, porque en invierno se consume más para calefacción). Una red mal dimensionada se queda corta el día de más frío: eso es justo lo que se quiere evitar.

Nota aclaratoria — **memoriza las siete normas de diseño**. No hace falta saber qué dice cada una, pero sí reconocerlas. Truco de bloques: las **UNE-EN** (12007, 1594, 12186, 12327) vienen de Europa y regulan redes según presión; las **UNE 60310 / 60311 / 60312** son las tres «hermanas» españolas que verás una y otra vez en toda

esta ITC (diseño, pruebas, operación y mantenimiento). Si en el examen ves una lista de normas de diseño de canalización, estas tres 603xx casi seguro que están.

4 · Ejecución de las instalaciones

Las instalaciones se realizarán **bajo la responsabilidad del titular** de las mismas, con **personal propio o ajeno**. Se construirán de manera que se **garantice la seguridad del personal** relacionado con los trabajos y se tomarán las precauciones adecuadas para **evitar afectar a otras instalaciones enterradas**.

Las conexiones de nuevas instalaciones de distribución a otras ya existentes se realizarán, **siempre que sea posible, sin interrumpir el suministro** en las instalaciones existentes.

La ejecución de **obras especiales** motivadas por el **cruce o paso por carretera, cursos de agua, ferrocarriles y puentes** requerirá **autorización del organismo afectado**. Se utilizarán preferentemente **técnicas de construcción alternativas** que garanticen la seguridad y minimicen el impacto sobre los servicios afectados.

Nota aclaratoria — «Otras instalaciones enterradas» son la luz, el agua, el saneamiento, el teléfono... que ya están bajo la calle. Al abrir zanja hay que ir con cuidado de no romperlas. Y cuando conectas tubo nuevo a la red que ya funciona, la norma es **no dejar sin gas** a los que ya lo tienen: se hace en carga siempre que se pueda. Piensa como el fontanero que cambia un tramo sin cortar el agua a todo el edificio.

Nota aclaratoria — **obras especiales = pedir permiso al «dueño» del obstáculo**. Si tu tubería tiene que cruzar una carretera, un río, una vía de tren o un puente, hace falta **autorización del organismo que manda en ese sitio** (la administración de carreteras, la confederación del río, la de ferrocarriles...). Y en vez de abrir zanja a lo bruto se prefieren **técnicas alternativas** (por ejemplo, perforar por debajo sin abrir la carretera). Idea: cruzo algo importante → pido permiso a su dueño → uso la técnica que menos moleste.

5 · Pruebas en obra y puesta en servicio

Antes de que llegue el gas hay dos pasos innegociables: primero se **prueba** que la instalación aguanta y no fuga, y solo después se **pone en servicio**.

5.1 Pruebas previas

Previamente a la puesta en servicio se realizarán las **pruebas de resistencia y estanquidad** previstas en las normas **UNE 60310, UNE 60311 y UNE 60312**, según corresponda en función del **tipo de instalación**. Su fin es comprobar que la instalación, los materiales y los equipos:

- se ajustan a las prescripciones técnicas de aplicación;
- han sido correctamente contruidos;

- cumplen los requisitos de estanquidad.

Durante la preparación y ejecución de las pruebas de resistencia y estanquidad deberá **asegurarse la ausencia de personas ajenas** a las mismas en la zona de trabajo.

Una vez finalizadas las pruebas **con resultado positivo**, su descripción y resultados se incorporarán al **certificado de dirección de obra** que confeccionará el **director de la misma**.

Nota aclaratoria — resistencia y estanquidad no son lo mismo. La prueba de **resistencia** comprueba que la tubería **aguanta la presión** sin reventar ni deformarse (que sea fuerte). La de **estanquidad** comprueba que **no se escapa el gas** por ninguna unión (que no fugue). Una tubería puede ser resistente y aun así fugar por una junta mal hecha, por eso se prueban las dos cosas. Truco: resistencia = que no rompa; estanquidad = que no fugue.

Nota aclaratoria — Que «no haya personas ajenas» en la zona de prueba es puro sentido común de seguridad: se está metiendo presión a una tubería y, si algo cede, salta con fuerza. Solo el equipo que hace la prueba. Y fíjate: el resultado positivo se guarda en el **certificado de dirección de obra**, que firma el **director de obra**. Ese papel es la prueba documental de que la red pasó los ensayos.

5.2 Puesta en servicio

Solamente podrán ponerse en servicio las instalaciones que **hayan superado las pruebas previas**.

El **llenado de gas** de la instalación de distribución se efectuará de manera que se **evite la formación de mezcla aire-gas** comprendida entre los **límites de inflamabilidad** del gas. Para ello:

- la introducción del gas se efectuará a una **velocidad** que reduzca el riesgo de mezcla inflamable en la zona de contacto; **o**
- se separarán ambos fluidos con un **tapón de gas inerte** o **pistón de purga**.

Asimismo, el **procedimiento de purgado** de una instalación se realizará de **forma controlada**.

La puesta en servicio la llevará a cabo **personal cualificado autorizado por el distribuidor o el titular** de la instalación de distribución, y con el **conocimiento del director de la obra**.

Nota aclaratoria — el peligro está en la mezcla, no en el gas solo. El gas puro no arde (no hay oxígeno) y el aire solo tampoco. El peligro es la **mezcla aire-gas** dentro de los **límites de inflamabilidad**: ni muy pobre ni muy rica, justo en el punto en que una chispa provoca deflagración. Cuando metes gas en una tubería llena de aire, durante un rato hay mezcla peligrosa en la zona de contacto. Por eso se hace **despacio** o se pone en medio un **tapón de gas inerte** (por ejemplo nitrógeno) que

separe el aire del gas. El purgado (sacar el aire o el gas) se hace **controlado**, nunca a lo loco.

Nota aclaratoria — Regla de oro que enlaza 5.1 y 5.2: **sin pruebas superadas, no hay gas**. La puesta en servicio no la hace cualquiera: **personal cualificado autorizado** por el distribuidor o el titular, y siempre **con conocimiento del director de obra**. Es la última barrera antes de que la red quede viva.

Ideas clave del vídeo

- **Qué te llevas y para qué sirve.** La ITC-ICG 01 manda en la **red de la calle** (la de la distribuidora, artículo 2 del Reglamento), no en tu instalación receptora. Aunque tú no la proyectes ni la autorices, es **donde empalma tu acometida**: tener claro dónde acaba la responsabilidad del distribuidor y dónde empieza la tuya te ahorra discusiones de "esto no es cosa mía" en obra. Y ojo, la ITC no se acaba cuando la tubería está enterrada: rige las tres fases, **proyectar, construir y explotar**, durante toda la vida de la red.
- **Los permisos los mueve la distribuidora, no tú, pero caen en el examen.** La red **requiere autorización administrativa previa**, salvo los casos del **artículo 55.2 de la Ley 34/1998**. Las **extensiones** van por **memoria general** de previsiones y, en el **primer trimestre del año**, el distribuidor entrega a la **Comunidad Autónoma** el proyecto de las obras del **año anterior** con su fecha de puesta en servicio. Datos de examen: **quién** autoriza (la CA) y **cuándo** (primer trimestre).
- **El diseño es la primera avería que se evita.** Se busca suministro **seguro y continuo**, dimensionando según demanda, **nivel socioeconómico y climatología**. ¿Por qué te importa a ti, que trabajas aguas abajo? Una red **mal dimensionada** se queda corta el día de más frío, cae la presión y en los aparatos eso se traduce en **llama amarilla, mala combustión, hollín, ennegrecido** y riesgo de **CO**. Valores clave: características del gas, **presión de diseño**, pérdida de carga admisible y operación/mantenimiento. Normas: **UNE-EN 12007, 1594, 12186, 12327 y UNE 60310, 60311, 60312**.
- **Ejecutar sin romper lo que ya está bajo tierra.** La obra es responsabilidad del **titular**; se cuida de **no dañar otras instalaciones enterradas** (luz, agua, saneamiento, telefonía) y se conecta **sin cortar el suministro** siempre que se pueda. Ese reflejo de abrir zanja sabiendo qué corre por debajo es exactamente el tuyo. **Cruces** de carretera, río, ferrocarril o puente: **autorización del organismo afectado** y técnicas alternativas (perforar sin abrir la calzada).
- **Sin pruebas superadas, no hay gas, y hay papel que lo certifica.** Antes de la puesta en servicio, **pruebas de resistencia** (que no reviente) y **estanquidad** (que no fugue) según **UNE 60310/60311/60312**; no son lo mismo, una tubería puede aguantar presión y aun así fugar por una junta mal hecha. El **papeleo clave**: el resultado positivo se incorpora al **certificado de dirección de obra**, que **firma el director de obra**; ese documento es la prueba de que la red pasó los ensayos.

Durante la prueba, **nadie ajeno** en la zona: se mete presión y, si algo cede, salta con fuerza.

- **El peligro no es el gas solo, es la mezcla.** Al llenar la red se evita la **mezcla aire-gas** dentro de los **límites de inflamabilidad**: introducción **lenta** o **tapón de gas inerte/pistón de purga** para separar aire y gas, y **purgado controlado**, nunca a lo loco. Es la misma física que aplicarás toda tu vida purgando una instalación: aire más gas más una chispa igual a deflagración. La puesta en servicio la hace **personal cualificado autorizado** por el distribuidor o el titular, con **conocimiento del director de obra**. Es la última barrera antes de que la red quede viva.